CLOUD COMPUTING · PROYECTO FINAL

Análisis inteligente de imágenes en AWS

Amazon S3, Amazon Rekognition y Amazon RDS, con redundancia real detrás de un ALB y HAProxy

Universidad del Valle de Guatemala · Campus Altiplano
Docente: M.A. Ing. Dennys Tezén

11 de noviembre de 2026

EQUIPO

Cada integrante administra un componente

Integrante	Carné	Componente a cargo
Cristina Marie Jimenez Garcia	20680	Red, grupos de seguridad y ALB
Isidro Alexander Chuj Quijivix	231621	HAProxy (2 nodos) y health checks
Jorge José Adrián Monterroso Flores	18610	Aplicación, S3 y Rekognition
Edwin Manuel Valenzuela Chaj	231715	RDS, respaldos y recuperación
Kris Gregorio Garcia Xep	23259	Bastión, CloudFormation y documentación

PROBLEMA Y OBJETIVO

Clasificar imágenes a mano no escala, y un solo servidor es un punto de falla

El problema

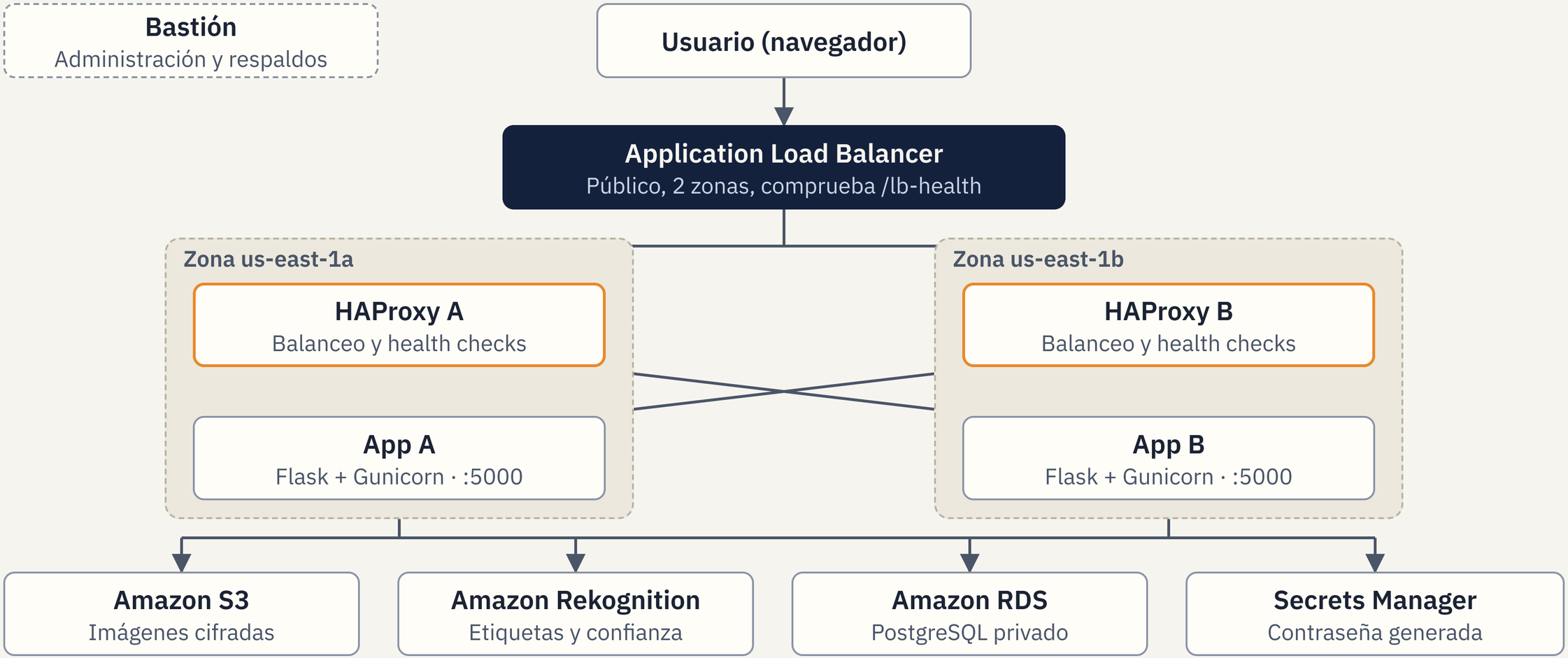
Etiquetar imágenes manualmente es lento y subjetivo. Una aplicación en un solo servidor deja de responder cuando ese servidor falla.

Nuestro objetivo

Un sistema web en AWS que sube imágenes, las analiza con Rekognition, guarda el resultado y sigue disponible si falla una réplica.

ARQUITECTURA

Ninguna capa de cómputo depende de un solo servidor



FLUJO DE UNA IMAGEN

De la carga al resultado en cinco pasos

1

Validar

JPG o PNG reales, por su firma, de hasta 5 MB

2

Guardar

Se sube a S3 con un nombre UUID único

3

Analizar

Rekognition DetectLabels, confianza mínima 70 %

4

Registrar

Imagen, etiquetas, confianza y fecha en RDS

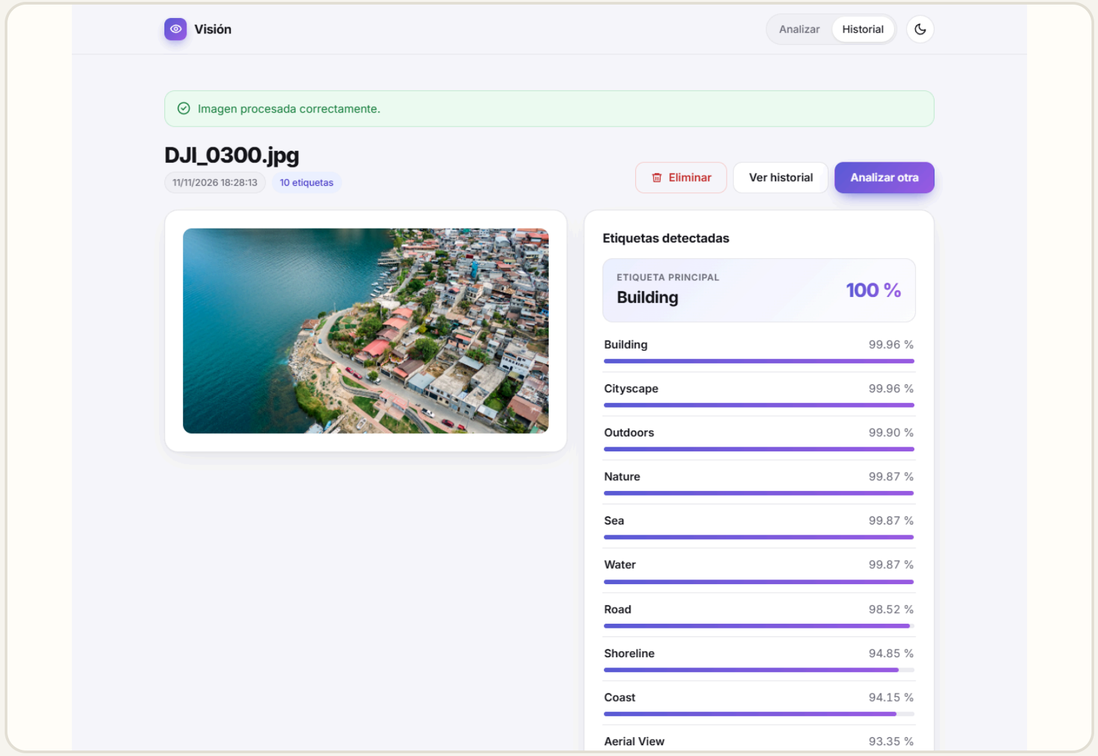
5

Mostrar

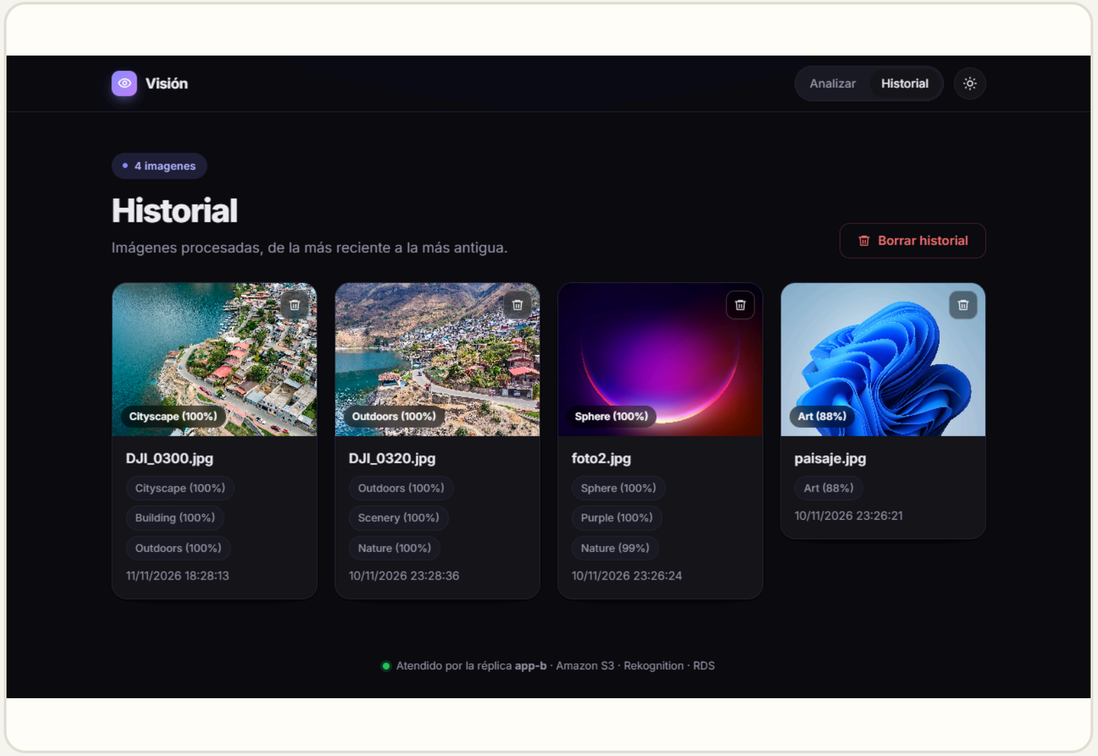
Resultado y entrada en el historial

LA APLICACIÓN

Diseño minimalista, modo claro y oscuro, tres idiomas



Modo claro: resultado con la etiqueta principal destacada



Modo oscuro: historial con papelera por imagen y «Borrar historial»

TECNOLOGÍAS

Servicios administrados donde se puede, código abierto donde aporta

Capa	Tecnología	Por qué
Aplicación	Python, Flask, Gunicorn	Simple, con Boto3 como SDK oficial de AWS
Distribución	ALB + HAProxy	HAProxy obligatorio; ALB da entrada multizona
Objetos	Amazon S3	Almacenamiento durable, privado y versionado
Análisis	Amazon Rekognition	Etiquetas sin entrenar modelos propios
Datos	Amazon RDS PostgreSQL	Historial con SQL, respaldos automáticos
Secretos	AWS Secrets Manager	Contraseña generada, fuera del código
Infraestructura	AWS CloudFormation	Todo se crea con una plantilla

ALTA DISPONIBILIDAD

Dos niveles de balanceo detectan y aíslan cada falla

ALB → HAProxy

Consulta /lb-health cada 5 s. Tras 2 fallos retira el nodo HAProxy caído y envía todo al otro.

HAProxy → App

Consulta /health cada 5 s. Si una conexión falla, reintenta en la otra réplica: el usuario no ve errores.

Recuperación

systemd reinicia la app si cae y las actualizaciones usan recarga suave, sin cortes.

SEGURIDAD

Cuatro controles básicos, aplicados en cada capa

Privilegio mínimo

El rol solo permite S3 en uploads/ y backups/, DetectLabels y leer un secreto.

Secretos fuera del código

Secrets Manager genera la contraseña de RDS; nadie la escribe ni la ve.

Base de datos privada

RDS sin IP pública; grupos encadenados ALB → HAProxy → App → RDS.

Validación de archivos

Tipo real por firma, máximo 5 MB, nombres UUID y HTML escapado.

INFRAESTRUCTURA COMO CÓDIGO

Una plantilla de CloudFormation crea todo el sistema

44

recursos de AWS en un solo archivo

- VPC, 6 subredes, NAT Gateway y endpoint de S3
- 5 servidores EC2 que se configuran solos al arrancar
- ALB, target group, bucket, RDS y secreto
- Rol de IAM, 5 grupos de seguridad y el código en 5 parámetros de SSM
- Todo el entorno se reconstruye en unos 20 minutos

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Apagamos servidores mientras el sistema sigue respondiendo

1. Subir una imagen y ver sus etiquetas y su confianza
2. Mostrar el objeto en S3 y el historial
3. Rechazo de un PDF renombrado y de una imagen de más de 5 MB
4. Ver cómo las respuestas alternan entre app-a y app-b
5. Detener app-a: HAProxy la marca DOWN y todo sigue en 200
6. Detener haproxy-a: el ALB lo retira y el sitio sigue arriba
7. Eliminar una imagen con su papelera y ver que las demás siguen

RESULTADOS

Las 15 pruebas cumplieron en el despliegue real

0

errores al detener app-a

HAProxy la marcó DOWN y reintentó en app-b

~9 s

para retirar haproxy-a

Apagado abrupto: 5 respuestas 502 de 41; retiro ordenado: 0 de 66

0 / 133

errores al actualizar la app

Recarga suave de Gunicorn; luego 0 de 111 y 0 de 102. Reiniciando: 1 de 196

También cumplieron: etiquetas de Rekognition, validación de tipo y tamaño, borrado por imagen y del historial, SQL, RDS privado y código sin secretos.

RECUPERACIÓN Y RESPALDOS

Cada componente tiene un camino de vuelta documentado

Componente	Cómo se recupera
Réplica de la app	systemd la reinicia; si se pierde, «Lanzar más como esta» y nueva IP en HAProxy
Nodo HAProxy	Validar con haproxy -c y reiniciar; si se pierde, reemplazo y registro en el ALB
Base de datos	Restauración a un punto en el tiempo (7 días) y snapshot manual
Datos lógicos	pg_dump diario desde el bastión hacia S3, en backups/
Imágenes	Versionado de S3: se recupera la versión anterior
Actualizaciones	Una réplica a la vez con systemctl reload: 0 errores en 133 solicitudes

CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS

El sistema cumple los objetivos y sabemos qué mejorar

Logramos

- Análisis automático con S3, Rekognition y RDS
- Sin punto único de falla en el cómputo
- Controles de seguridad en cada capa
- Infraestructura reproducible en una plantilla

Mejoraríamos

- RDS Multi-AZ y un segundo NAT Gateway
- Auto Scaling Group en lugar de instancias fijas
- HTTPS con Certificate Manager
- Usuarios con Amazon Cognito

¿Preguntas?

Gracias por su atención